uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas

2025-2026

Investigación de Mercados

Análisis multivariante de las preferencias con SPSS

Alejandro de Santos Lobo - 100499148

100499148@alumnos.uc3m.es

Alejandro Pérez Montes - 100499978

100499978@alumnos.uc3m.es

Lucas Ruiz Gómez - 100498880

100498880@alumnos.uc3m.es

Daniel Robles Ruiz - 100499164

100499164@alumnos.uc3m.es

Roberto Sanz Gamero - 100499091

100499091@alumnos.uc3m.es

03/03/2026

ÍNDICE

1. Contexto y objetivos de la investigación de mercado..... 3
2. Características y Predicción.....3
3. Motivos y Predicción.....9
4. Perfil Socio-Demográfico..... 15

1. Contexto y objetivos de la investigación de mercado

El uso de redes sociales se ha convertido en un elemento fundamental en la vida cotidiana de los consumidores, influyendo en su comunicación, entretenimiento y toma de decisiones. En este contexto, comprender los factores que determinan la satisfacción de los usuarios con estas plataformas resulta clave para el diseño de estrategias de marketing eficaces.

Las redes sociales compiten entre sí ofreciendo diferentes características (como facilidad de uso, contenido, interacción o utilidad), y son utilizadas por los usuarios por distintos motivos (entretenimiento, información, socialización, etc.). Sin embargo, la satisfacción final del usuario no depende de un único factor, sino de la combinación de múltiples variables.

Por ello, es necesario aplicar técnicas de análisis multivariante, que permiten analizar simultáneamente la influencia de varias variables independientes sobre una variable dependiente, en este caso, la satisfacción. Es por esto que el objetivo general de esta investigación es analizar los factores que influyen en la satisfacción de los usuarios con las redes sociales, así como desarrollar modelos que permitan predecir dicha satisfacción.

De forma más específica, la investigación se orienta a analizar la influencia de las características de las redes sociales (P11) sobre la satisfacción del usuario, así como a identificar los motivos de uso de las redes sociales (P12) que influyen significativamente en dicha satisfacción. Asimismo, se pretende examinar la relación entre el perfil sociodemográfico (P25–P27) y la satisfacción con las redes sociales.

Adicionalmente, el estudio busca construir modelos explicativos y predictivos que permitan determinar qué variables tienen un impacto significativo en la satisfacción, apoyándose en tablas de resultados obtenidas en SPSS y en su correspondiente interpretación. Finalmente, se pretende extraer implicaciones relevantes para la gestión de marketing, identificando los factores clave que contribuyen a incrementar la satisfacción del usuario.

2. Características y Predicción

El objetivo de este apartado es identificar qué características de las redes sociales influyen en la satisfacción global de los usuarios y comprobar en qué medida permiten predecirla. Para ello, se utiliza como variable dependiente la satisfacción global (SAT_GLOBAL), construida como la media de las dos preguntas de la P10, tal y como indica el enunciado de la práctica.

Para analizar la influencia de las características de las redes sociales sobre la satisfacción se ha aplicado una regresión lineal múltiple. Este método es adecuado porque permite estudiar el efecto conjunto de varias variables explicativas sobre una única variable dependiente métrica.

La variable dependiente del modelo es SAT_GLOBAL, mientras que las variables independientes corresponden a las características evaluadas en la P11:

- ➔ Evaluación del diseño de la red social
- ➔ Evaluación de la variedad de aplicaciones
- ➔ Evaluación de la privacidad de los datos personales
- ➔ Credibilidad de la información que se intercambia
- ➔ Evaluación de la confianza con los otros usuarios
- ➔ Evaluación del acceso restringido a las empresas y sus publicidades

Para interpretar los resultados se ha analizado el resumen del modelo, la tabla ANOVA, los coeficientes

de regresión y los estadísticos de colinealidad.

En primer lugar, el resumen del modelo muestra un valor de R = 0,391, con un R cuadrado de 0,153 y un R cuadrado ajustado de 0,146.

Esto significa que el conjunto de características incluidas en el modelo explica aproximadamente un 15,3% de la variación de la satisfacción global. Aunque no se trata de una capacidad explicativa muy alta, sí puede considerarse suficiente para concluir que estas variables tienen una influencia relevante, aunque moderada, sobre la satisfacción.

Resumen del modelo

Modelo	R	R cuadrado	R cuadrado ajustado	Error estándar de la estimación
1	,391[a]	,153	,146	,56266

a. Predictores: (Constante), Evaluación Diseño de la red social (sencillez, rapidez), Evaluación Acceso restringido a las empresas y sus publicidades, Credibilidad de la información que se intercambia, Evaluación Variedad de las aplicaciones (Chats, Forums, Fotos, Juegos...), Evaluación Confianza con los otros usuarios, Evaluación privacidad de los datos personales

Tabla 1: Capacidad explicativa (Salida SPSS)

En segundo lugar, la tabla ANOVA confirma que el modelo es globalmente significativo, ya que presenta un valor F = 20,979 con una significación p < 0,001.

Por tanto, puede afirmarse que las características de la red social influyen de forma significativa en la satisfacción global del usuario.

ANOVA[a]

Modelo		Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
1	Regresión	39,849	6	6,642	20,979	<,001[b]
	Residuo	220,661	697	,317		
	Total	260,510	703			

a. Variable dependiente: SAT_GLOBAL

b. Predictores: (Constante), Evaluación Diseño de la red social (sencillez, rapidez), Evaluación Acceso restringido a las empresas y sus publicidades, Credibilidad de la información que se intercambia, Evaluación Variedad de las aplicaciones (Chats, Forums, Fotos, Juegos...), Evaluación Confianza con los otros usuarios, Evaluación privacidad de los datos personales

Tabla 2: Modelo Global (Salida SPSS)

A continuación, el análisis de los coeficientes permite identificar qué variables concretas tienen un efecto estadísticamente significativo sobre la satisfacción.

Los resultados muestran que las variables que sí influyen significativamente son:

la credibilidad de la información que se intercambia (B = 0,099; Beta = 0,176; p < 0,001), la variedad de aplicaciones (B = 0,083; Beta = 0,143; p < 0,001) y el diseño de la red social (B = 0,086; Beta = 0,134; p < 0,001).

La variable con mayor peso explicativo dentro del modelo es la credibilidad de la información, ya que presenta el coeficiente Beta tipificado más elevado. Esto indica que, manteniendo constantes el resto de variables, cuanto más creíble perciben los usuarios la información que circula por la red social, mayor es su satisfacción global. En segundo lugar, la variedad de aplicaciones también influye positivamente, lo que sugiere que disponer de más funcionalidades, usos o herramientas dentro de la plataforma incrementa la satisfacción. Por último, el diseño de la red social, entendido en términos de sencillez y rapidez, también contribuye de forma positiva a mejorar la experiencia del usuario.

Por el contrario, las variables privacidad de los datos personales (p = 0,120), confianza con los otros usuarios (p = 0,731) y acceso restringido a empresas y publicidad (p = 0,150) no resultan significativas en el modelo. Esto significa que, aunque puedan tener cierta relación con la satisfacción de forma aislada, al analizarlas conjuntamente con el resto de características no aportan una capacidad predictiva suficiente como para considerarlas determinantes.

Además, los estadísticos de colinealidad muestran niveles adecuados de tolerancia y VIF en todas las variables. Los valores de VIF oscilan entre 1,239 y 1,430, muy por debajo de los niveles que indicarían problemas serios de multicolinealidad. Del mismo modo, el índice de condición no alcanza valores preocupantes. Por tanto, puede afirmarse que el modelo no presenta problemas relevantes de colinealidad y que la interpretación de los coeficientes es fiable.

A partir de los coeficientes no estandarizados, la ecuación de predicción del modelo puede expresarse de la siguiente manera:

SAT_GLOBAL= 2,315 + 0,083(Variedad de aplicaciones) + 0,029(Privacidad) + 0,099(Credibilidad) + 0,008(Confianza) + 0,029(Publicidad) + 0,086(Diseño)

Esta ecuación permite estimar la satisfacción global a partir de la valoración de las distintas características de la red social. No obstante, a efectos interpretativos, conviene centrarse sobre todo en aquellas variables que han resultado significativas.

Coeficientes[a]

Modelo		Coeficientes no estandarizados		Coeficientes estandarizados			95,0% intervalo de confianza para B		Estadísticas de colinealidad	
		B	Desv. Error	Beta	t	Sig.	Límite inferior	Límite superior	Tolerancia	VIF
1	(Constante)	2,315	,107		21,636	<,001	2,105	2,526		
	Evaluación Variedad de las aplicaciones (Chats, Forums, Fotos, Juegos...)	,083	,023	,143	3,685	<,001	,039	,127	,807	1,239
	Evaluación privacidad de los datos personales	,029	,019	,065	1,557	,120	-,008	,066	,699	1,430
	Credibilidad de la información que se intercambia	,099	,022	,176	4,418	<,001	,055	,143	,766	1,306
	Evaluación Confianza con los otros usuarios	,008	,023	,014	,344	,731	-,038	,054	,754	1,326
	Evaluación Acceso restringido a las empresas y sus publicidades	,029	,020	,057	1,443	,150	-,011	,070	,772	1,295
	Evaluación Diseño de la red social (sencillez, rapidez)	,086	,025	,134	3,449	<,001	,037	,135	,804	1,244

a. Variable dependiente: SAT_GLOBAL

Tabla 3: Variables Significativas (Salida SPSS)

Diagnósticos de colinealidad[a]

Modelo	Dimensión	Autovalor	Índice de condición	Proporciones de varianza (Constante)	Evaluación Variedad de las aplicaciones (Chats, Forums, Fotos, Juegos...)	Evaluación privacidad de los datos personales	Credibilidad de la información que se intercambia	Evaluación Confianza con los otros usuarios	Evaluación Acceso restringido a las empresas y sus publicidades	Evaluación Diseño de la red social (sencillez, rapidez)
1	1	6,528	1,000	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	2	,142	6,769	,02	,06	,17	,01	,00	,44	,03
	3	,103	7,972	,02	,03	,17	,47	,01	,31	,03
	4	,089	8,546	,00	,00	,56	,45	,01	,24	,01
	5	,066	9,979	,00	,11	,10	,06	,86	,00	,01
	6	,043	12,354	,08	,77	,00	,01	,06	,00	,39
	7	,029	15,055	,88	,02	,00	,00	,06	,00	,53

a. Variable dependiente: SAT_GLOBAL

Tabla 4: Diagnósticos de Colinealidad (Salida SPSS)

Para garantizar la validez del modelo de regresión estimado, es necesario realizar un diagnóstico de los residuos y comprobar que se cumplen los supuestos básicos de esta técnica multivariante: ausencia de multicolinealidad, independencia, normalidad y homocedasticidad de los errores.

Respecto a la multicolinealidad, los estadísticos correspondientes muestran niveles adecuados de tolerancia y VIF en todas las variables, como ya ha sido demostrado previamente.

Resumen del modelo[b]

Modelo	R	R cuadrado	R cuadrado ajustado	Error estándar de la estimación	Durbin-Watson
1	,391[a]	,153	,146	,56266	1,973

a. Predictores: (Constante), Evaluación Acceso restringido a las empresas y sus publicidades, Evaluación Variedad de las aplicaciones (Chats, Forums, Fotos, Juegos...), Evaluación Confianza con los otros usuarios, Evaluación Diseño de la red social (sencillez, rapidez), Credibilidad de la información que se intercambia, Evaluación privacidad de los datos personales

b. Variable dependiente: SAT_GLOBAL

Tabla 5: Resumen del modelo con estadístico Durbin-Watson (Salida SPSS)

En cuanto a la independencia de los errores, se ha analizado el estadístico de Durbin-Watson para su comprobación. En este modelo, dicho estadístico presenta un valor de 1,973, un dato muy cercano al valor ideal de 2, lo que indica que no existe un problema de autocorrelación en los residuos.

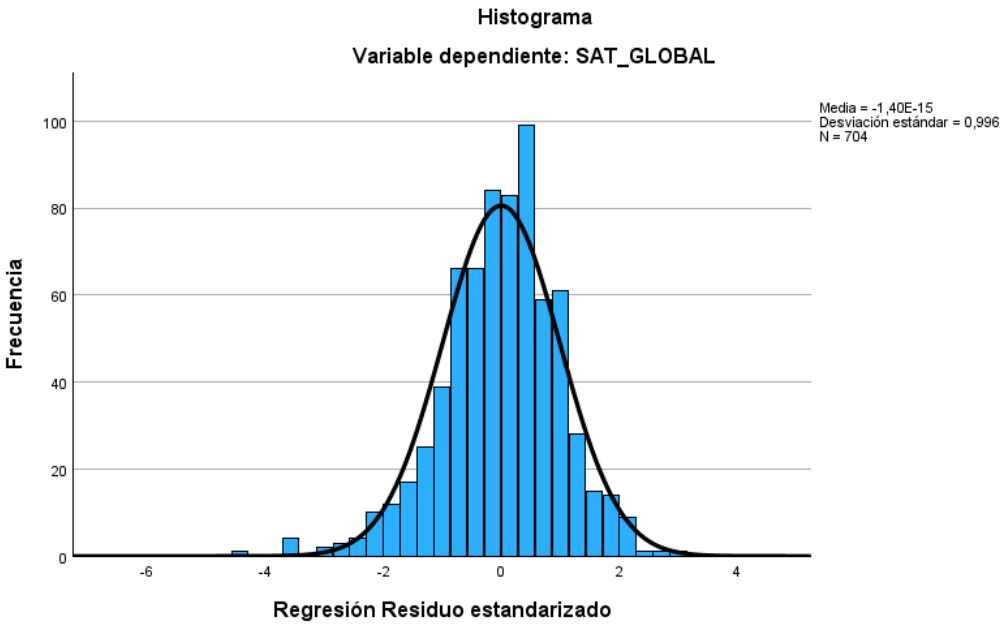


Imagen 1: Histograma de los residuos (Salida SPSS)

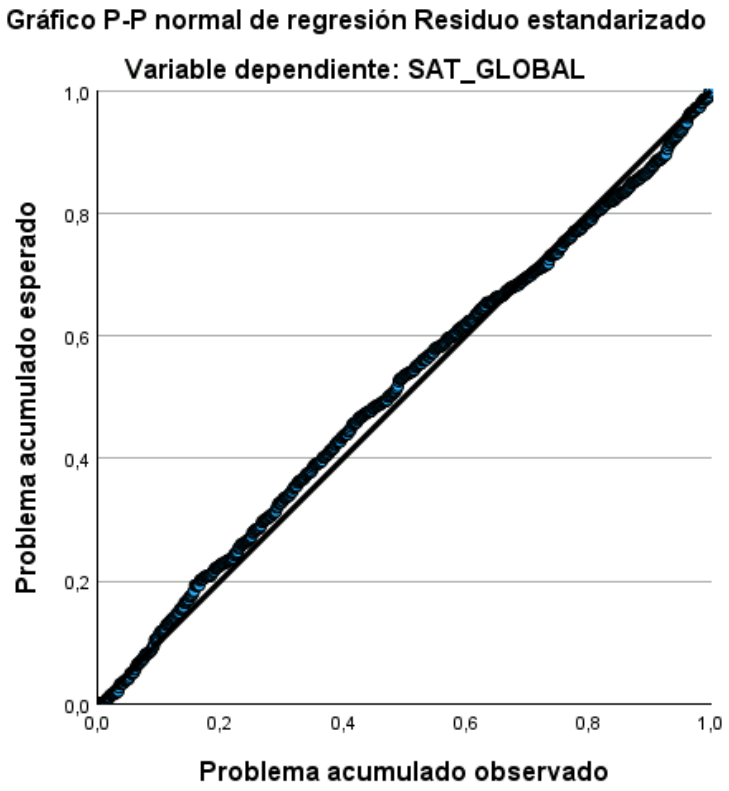


Imagen 2: Gráfico P - P normal (Salida SPSS)

Por otro lado, para evaluar el supuesto de normalidad, se ha procedido a graficar un histograma de los errores. La distribución exhibe una forma muy simétrica, con apariencia de campana de Gauss, y su media se encuentra centrada aproximadamente en cero. De manera análoga, al observar el gráfico P-P normal, se aprecia que los puntos se ajustan de manera estrecha a la línea diagonal teórica. Por ende, parece que este supuesto se cumple adecuadamente.

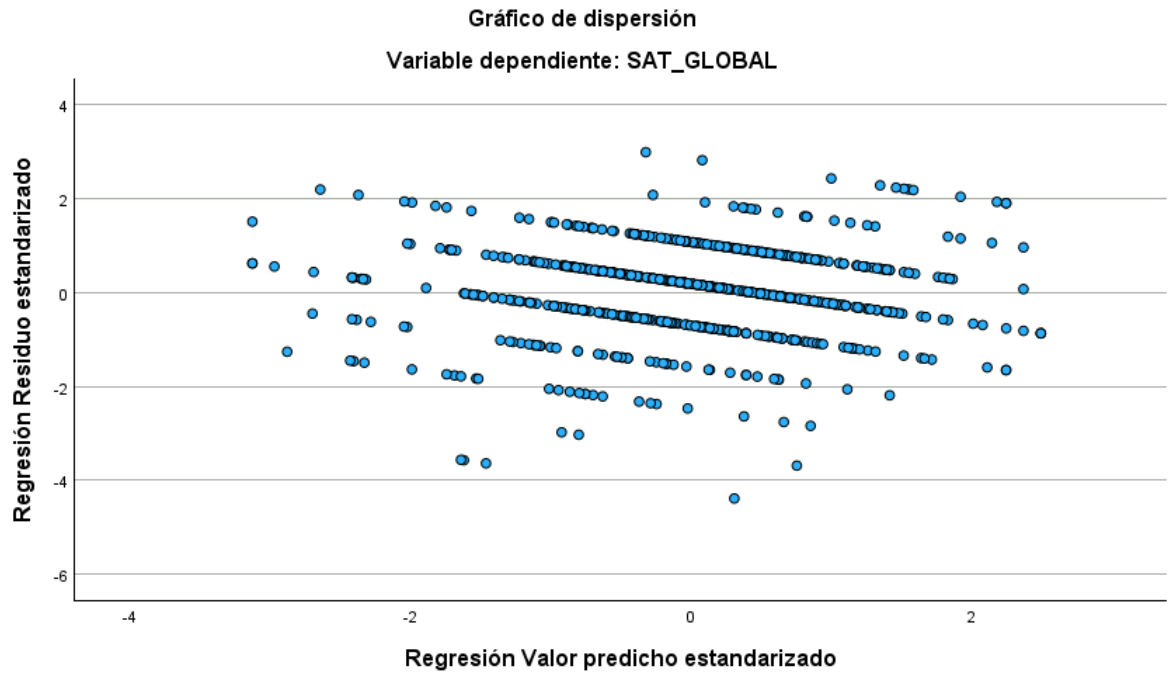


Imagen 3: Gráfico de Dispersión de Residuos estandarizados en función de las Predicciones estandarizadas (Salida SPSS)

Finalmente, para comprobar el supuesto de homocedasticidad, es decir, la igualdad de varianzas, se ha generado un diagrama de dispersión del residuo estandarizado en función del valor predicho estandarizado por el modelo. Como se puede observar en el gráfico, la distribución de los valores no parece seguir ningún patrón geométrico evidente, como podría ser una forma de embudo o curva, sino que los puntos se distribuyen de forma completamente aleatoria. Por tanto, se concluye que también se cumple el supuesto de homocedasticidad.

Los resultados obtenidos permiten concluir que las características de la red social sí influyen en la satisfacción global del usuario, aunque su capacidad explicativa es moderada. En concreto, las variables que realmente impulsan la satisfacción son la credibilidad de la información, la variedad de aplicaciones y el diseño de la plataforma.

La principal conclusión es que la satisfacción no depende tanto de elementos de control o seguridad dentro de este modelo, sino sobre todo de que la red social resulte fiable, útil y cómoda de utilizar. Los usuarios parecen valorar especialmente que la información que consumen sea creíble, que la plataforma ofrezca múltiples posibilidades de uso y que su funcionamiento sea sencillo y rápido.

Como limitación, el modelo explica solo una parte de la satisfacción, por lo que pueden existir otros factores no considerados que también influyan. Además, las variables analizadas se basan en percepciones subjetivas, lo que puede introducir sesgos. Por último, la regresión permite identificar relaciones estadísticas, pero no establecer causalidad.

Los resultados indican que las estrategias deberían centrarse en mejorar la credibilidad de la información, la variedad de aplicaciones y el diseño de la plataforma, ya que son los factores que más influyen en la satisfacción del usuario. Reforzar estas dimensiones permitirá mejorar la experiencia del usuario y aumentar su nivel de satisfacción.

3. Motivos y Predicción

El objetivo de este apartado es identificar qué motivos de carácter más psicológico influyen en la satisfacción global de los usuarios y comprobar en qué medida permiten predecirla. Para ello realizaremos una regresión múltiple, donde se utiliza como variable dependiente la misma que la del apartado anterior, a saber, satisfacción global (SAT_GLOBAL).

La hipótesis de partida que nos lleva a construir este modelo es la siguiente: parece plausible pensar que las motivaciones psicológicas que hacen a un usuario usar una red social están muy ligadas a su satisfacción percibida. No es lo mismo usar una red social por una cuestión de placer o entretenimiento que por obligación o ansiedad.

A priori, las motivaciones con una connotación más 'negativa' como la ansiedad o la obligación deberán estar asociadas con una satisfacción percibida baja. Al contrario que con las motivaciones con connotaciones más 'positivas' como el placer o el entretenimiento. Además existen motivaciones con una connotación más 'neutra' como costumbre o enterarse de las que se puede esperar una satisfacción que sea superior a las 'negativas' pero inferior que las 'positivas'.

Así pues, las variable dependiente de este modelo es SAT_GLOBAL y las variables independientes, se corresponden con las diferentes motivaciones de la pregunta P12 y consisten en:

- ➔ Costumbre
- ➔ Placer
- ➔ Sorpresa
- ➔ Enterarse
- ➔ Ansiedad
- ➔ Obligación
- ➔ Entretenimiento

Una vez entrenado el modelo descrito vamos a analizar los resultados empezando por saber si el modelo es conjuntamente significativo o no, que se puede formular como el siguiente contraste:

$$H_0: \beta_{COSTUMBRE} = \beta_{PLACER} = \beta_{SORPRESA} = \beta_{ENTERARSE} = \beta_{ANSIEDAD} = \beta_{OBLIGACIÓN} = \beta_{ENTRE.} = 0$$

$$H_1: \exists\, \beta_i \; tal\; que\; \beta_i \neq 0$$

$$\alpha = 0,05$$

ANOVA[a]

Modelo		Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
1	Regresión	42,959	7	6,137	19,634	<,001[b]
	Residuo	217,551	696	,313		
	Total	260,510	703			

a. Variable dependiente: Satisfaccion_Global

b. Predictores: (Constante), Participación Porque me entretiene mucho, Participación Porque no tengo otra alternativa, Participación Por costumbre o rutina, Participación Porque me da mucha ansiedad perderme algo, Participación Porque siempre encuentro algo nuevo, Participación Porque me hace sentir bien, Participación Porque me gusta enterarme de todo

Tabla 6: Modelo Global (Salida SPSS)

El estadístico F de este modelo es F = 19,634 cuyo P - Valor es P < 0,001 y menor que el nivel de significación empleado que es del 5%. Como el P - Valor es menor el nivel de significancia elegido rechazamos H_0 por lo que concluimos que este modelo es globalmente significativo.

A continuación, analizaremos R cuadrado para saber cuánta varianza de la variable dependiente explica nuestro modelo. R cuadrado = 0,165, es decir, que nuestro modelo explica el 16,5% de la variación de la satisfacción global. Por lo que al igual que concluimos en la regresión del apartado anterior podemos decir que las variables son globalmente relevantes pero tienen un impacto moderado.

Resumen del modelo[b]

Modelo	R	R cuadrado	R cuadrado ajustado	Error estándar de la estimación	Durbin-Watson
1	,406[a]	,165	,157	,55908	1,942

a. Predictores: (Constante), Participación Porque me entretiene mucho, Participación Porque no tengo otra alternativa, Participación Por costumbre o rutina, Participación Porque me da mucha ansiedad perderme algo, Participación Porque siempre encuentro algo nuevo, Participación Porque me hace sentir bien, Participación Porque me gusta enterarme de todo

b. Variable dependiente: Satisfaccion_Global

Tabla 7: Capacidad explicativa (salida SPSS)

Ahora que sabemos que el modelo es globalmente significativo y que las variables tienen una cierta relevancia vamos a indagar en las variables independientes, ceteris paribus, para averiguar cuáles son significativas y cuáles no. Para ello formulamos el siguiente contraste para cada variable independiente:

H_0: $\beta_i = 0$

H_1: $\beta_i \neq 0$

$\alpha = 0,05$

Coeficientes[a]

Modelo		Coeficientes no estandarizados		Coeficientes estandarizados			Estadísticas de colinealidad	
		B	Desv. Error	Beta	t	Sig.	Tolerancia	VIF
1	(Constante)	2,237	,114		19,624	<,001		
	Participación Por costumbre o rutina	,047	,023	,075	2,013	,045	,872	1,147
	Participación Porque me hace sentir bien	,069	,025	,115	2,719	,007	,670	1,492
	Participación Porque siempre encuentro algo nuevo	,088	,025	,146	3,537	<,001	,705	1,418
	Participación Porque me gusta enterarme de todo	,053	,023	,101	2,363	,018	,662	1,511
	Participación Porque me da mucha ansiedad perderme algo	-,002	,026	-,003	-,070	,945	,664	1,505
	Participación Porque no tengo otra alternativa	,014	,023	,022	,587	,558	,859	1,165
	Participación Porque me entretiene mucho	,091	,026	,141	3,434	<,001	,716	1,396

a. Variable dependiente: Satisfaccion_Global

Tabla 8: Variables Significativas (Salida SPSS)

Estos contrastes se resuelven empleando el estadístico t, que SPSS nos da automáticamente en la salida. De esta forma, atendiendo a la salida podemos concluir que:

Las variables individualmente significativas son:

- ➔ Rutina: T = 2,013 ; P - Valor = 0,045 < 0,05
- ➔ Placer: T = 2,719 ; P - Valor = 0,007 < 0,05
- ➔ Sorpresa: T = 3,5737 ; P - Valor = 0,001 < 0,05
- ➔ Enteren: T = 2,363 ; P - Valor = 0,018 < 0,05
- ➔ Entretenimiento: T = 3,434 ; P - Valor = 0,001 < 0,05

Las variables individualmente no significativas son:

- ➔ Ansiedad: T = -0,07 ; P - Valor = 0,945 > 0,05
- ➔ Obligación: T = 0,587 ; P - Valor = 0,558 > 0,05

Curiosamente, las motivaciones con connotaciones ‘negativas’ no son relevantes para explicar la satisfacción global del usuario esto no quiere decir que en la realidad no suceda sino que en nuestra muestra no existe suficiente evidencia estadística como para poder afirmarlo pero no es que lo descartemos per se.

La interpretación de cada variable significativa al aumentar una unidad de ella, ceteris paribus, es la siguiente:

Para la variable independiente ‘rutina’ si se aumenta en una unidad, la satisfacción global aumenta en 0,047 unidades de satisfacción.

Para la variable independiente ‘placer’ si se aumenta en una unidad, la satisfacción global aumenta en 0,069 unidades de satisfacción.

Para la variable independiente ‘sorpresa’ si se aumenta en una unidad, la satisfacción global aumenta en

0,088 unidades de satisfacción.

Para la variable independiente 'enteren' si se aumenta en una unidad, la satisfacción global aumenta en 0,053 unidades de satisfacción.

Para la variable independiente 'entretenimiento' si se aumenta en una unidad, la satisfacción global aumenta en 0,091 unidades de satisfacción.
En este caso, estas interpretaciones tienen un carácter puramente estadístico. Dado que nuestro modelo trabaja con un dominio abstracto con variables como satisfacción o motivación estos números a primera vista no nos dicen nada. Lo que realmente nos importa es qué motivaciones son las más determinantes de la satisfacción global para lo que compararemos la magnitud de sus coeficientes estandarizados.

Así pues, la variable más determinante es la sorpresa ($\beta_{ESTANDAR} = 0,146$), la segunda variable más determinante es el entretenimiento ($\beta_{ESTANDAR} = 0,141$), la tercera variable más determinante es el placer ($\beta_{ESTANDAR} = 0,115$), la cuarta variable más determinante es enterarse ($\beta_{ESTANDAR} = 0,101$) y por último la costumbre ($\beta_{ESTANDAR} = 0,075$).

Parece ser que las motivaciones psicológicas con connotaciones 'positivas' como la sorpresa (por cómo está formulada la pregunta tiene una connotación más 'positiva' que 'negativa'), el entretenimiento o el placer son las más determinantes de la satisfacción global del usuario. Y como habíamos anticipado antes de entrenar el modelo las motivaciones psicológicas con connotaciones más 'neutras' como el enterarse o la costumbre son relativamente menos importantes.

Por último, debemos hacer un diagnóstico del modelo para ver si incumple algunos supuestos importantes de esta técnica como la baja (idealmente nula) colinealidad de las variables independientes, la distribución normal de los errores y su independencia, así como la homocedasticidad de los errores.

En primer lugar, vamos a comprobar si existe multicolinealidad empleando el indicador de inflación de varianza, VIF (mostrado en la Tabla 8)

- ➔ $VIF_{COSTUMBRE} = 1,147$
- ➔ $VIF_{PLACER} = 1,492$
- ➔ $VIF_{SORPRESA} = 1,418$
- ➔ $VIF_{ENTERE} = 1,511$
- ➔ $VIF_{ANSIEDAD} = 1,505$
- ➔ $VIF_{OBLIGACION} = 1,165$
- ➔ $VIF_{ENTRETENIMIENTO} = 1,396$

Para todas las variables de nuestro modelo su VIF es cercano a 1 por lo que a priori no parece existir un problema de multicolinealidad.

En segundo lugar, vamos a realizar un diagnóstico de los residuos para comprobar si se cumplen el resto de supuestos.

Para comprobar si se cumple el supuesto de normalidad de los errores podemos graficar un histograma de los errores y analizar algunos de sus descriptivos:

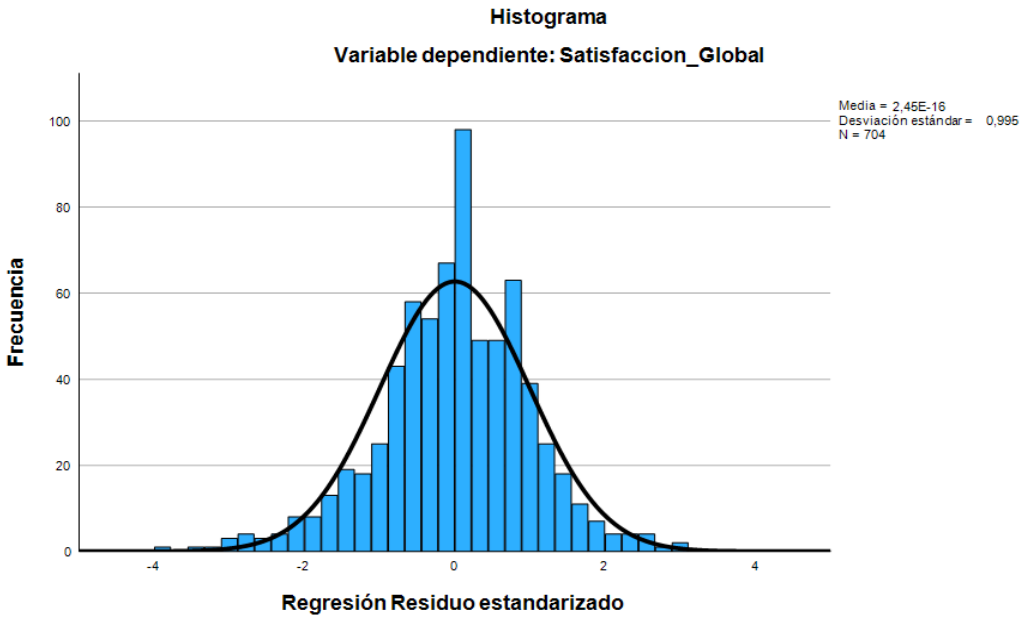


Imagen 4: Histograma de los Residuos (Salida SPSS)

La forma de la distribución de los errores exhibe una forma muy simétrica como se observa en el histograma y su media está centrada aproximadamente en 0. Por ende, parece que este supuesto se cumple. De manera análoga podemos observar, si en el gráfico P - P normal los puntos se ajustan a la línea diagonal teórica y también parece ser el caso.

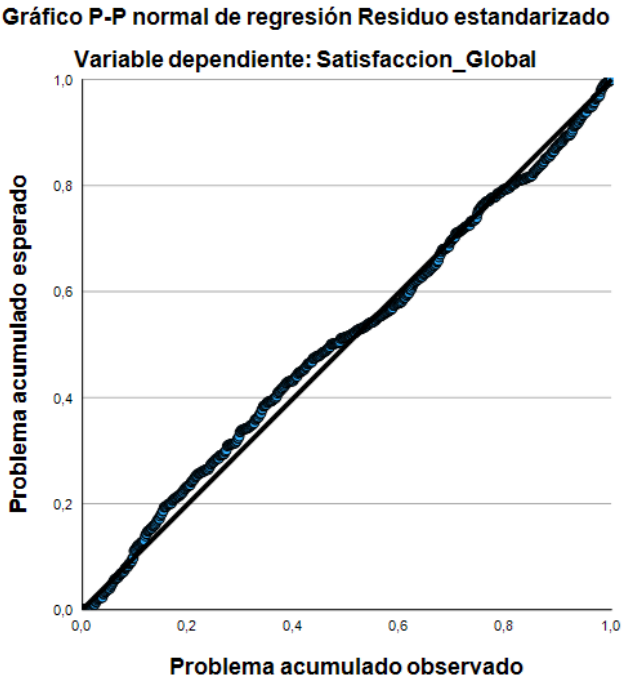


Imagen 5: Gráfico P - P normal (Salida SPSS)

Para comprobar si se cumple el supuesto de homocedasticidad de los errores podemos graficar un

diagrama de dispersión del valor del residuo estandarizado en función del valor predicho por nuestro modelo estandarizado.

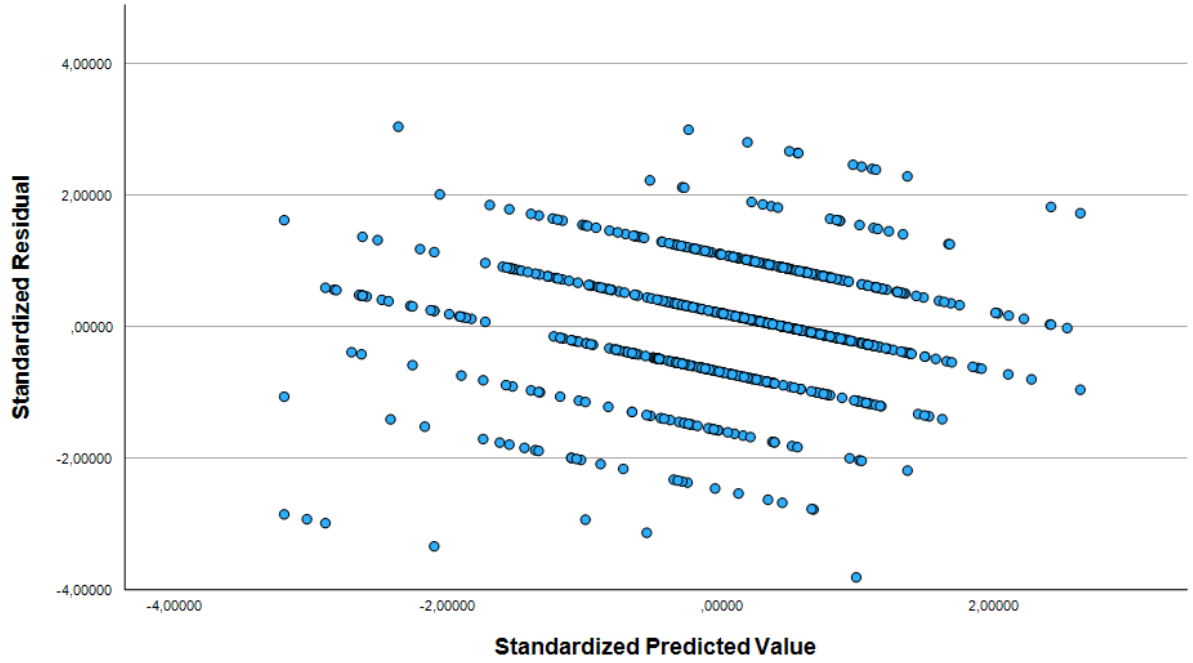


Imagen 6: Gráfico de Dispersión de Residuos estandarizados en función de las Predicciones estandarizadas (Salida SPSS)

Como se puede observar, la distribución de los valores no parece seguir ningún patrón evidente y parece que se distribuyen aleatoriamente. Por tanto, parece que también se cumple el supuesto de homocedasticidad.

Para comprobar si se cumple el supuesto de independencia podemos emplear el Test de Durbin - Watson que en nuestro modelo tiene un valor de 1,942 (Tabla 7) muy cercano al valor ideal de 2, es decir, que parece que no existe un problema de autocorrelación de los errores. Esto podría ser esperable ya que no estamos trabajando con series temporales.

Los resultados obtenidos permiten concluir que las motivaciones psicológicas sí influyen en la satisfacción global del usuario, aunque su capacidad explicativa es moderada. En concreto, las variables que realmente impulsan la satisfacción son la sorpresa, el entrenamiento y el placer.

La expectativa por encontrar nuevas cosas, la necesidad de entretenerse y la sensación fisiológica de sentirse bien son las motivaciones que tienen un mayor impacto en la satisfacción global del usuario. Por el contrario, en esta muestra no se ha encontrado suficiente evidencia estadística para afirmar que las motivaciones de carácter 'negativo' como la ansiedad y la obligación tengan un efecto sobre la satisfacción global del usuario.

Como limitación, el modelo explica solo una parte de la satisfacción, por lo que pueden existir otros factores no considerados que también influyan. Además, las variables analizadas se basan en percepciones subjetivas, lo que puede introducir sesgos. Por último, la regresión permite identificar relaciones estadísticas, pero no establecer causalidad. Tampoco conocemos el tipo de muestreo empleado y a pesar de que el tamaño muestral que está en torno a 700 podría parecer suficiente, en función de cómo se ha realizado podría no serlo.

Los resultados indican que algunos aspectos de producto a considerar podrían ser mantener una cierta aleatorización en el algoritmo de recomendación ya que la sorpresa parece ser un factor clave por el que entran muchos usuarios. Si se pudiera medir de alguna manera el 'entretenimiento' de un contenido a través de alguna métrica como el tiempo de visualización o la categoría del contenido, el algoritmo podría favorecer la recomendación de estos contenidos.

Más allá de estos aspectos de producto se podría hacer énfasis en la promoción en las motivaciones 'positivas' por las que entran los usuarios, acentuando la sorpresa y el entretenimiento.

Finalmente, a pesar de que no haya evidencia del impacto de las motivaciones 'negativas' en la satisfacción, no debería desatenderse por completo este apartado, ya que si se acaba demostrando o cambian los hábitos de consumo de los usuarios podría afectar tanto a la reputación de la red social como a la calidad del producto.

4. Perfil Socio-Demográfico

El objetivo de este apartado es analizar si existen diferencias significativas en la satisfacción global de los usuarios en función de su perfil sociodemográfico. Para ello, se ha utilizado como variable dependiente la satisfacción global (SAT_GLOBAL), construida como la media de los dos ítems de la P10, y como variables independientes las variables sociodemográficas género (P25), nacionalidad (P26) y ocupación (P27).

Con el fin de estudiar estas relaciones, se ha aplicado un ANOVA de un factor para cada variable sociodemográfica. Este método resulta adecuado, ya que permite comparar la media de una variable métrica entre distintos grupos y comprobar si las diferencias observadas son estadísticamente significativas.

En primer lugar, se analizó la relación entre el género y la satisfacción global. A partir de los resultados obtenidos, no se observan diferencias estadísticamente significativas entre los distintos grupos, ya que el análisis ANOVA presenta un valor F = 2,151 con una significación p = 0,143, superior al nivel crítico de 0,05. Por tanto, no puede afirmarse que el género influya significativamente en la satisfacción con las redes sociales.

ANOVA

SAT_GLOBAL

	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
Entre grupos	,796	1	,796	2,151	,143
Dentro de grupos	259,714	702	,370		
Total	260,510	703			

Tabla 9: Análisis de varianza (ANOVA) de la satisfacción global según el género (Salida SPSS)

Asimismo, se comprobó el supuesto de homogeneidad de varianzas mediante la prueba de Levene. No se encontraron evidencias de heterogeneidad (p = 0,247 > 0,05), por lo que no se puede rechazar la hipótesis nula de igualdad de varianzas y el uso del ANOVA resulta adecuado.

Pruebas de homogeneidad de varianzas

		Estadístico de Levene	gl1	gl2	Sig.
SAT_GLOBAL	Se basa en la media	1,344	1	702	,247

Tabla 10: Prueba de homogeneidad de varianzas para la satisfacción global según el género (Salida SPSS)

En segundo lugar, se estudió la variable nacionalidad. Los resultados del ANOVA muestran igualmente que no existen diferencias significativas en la satisfacción global según la nacionalidad, con un valor F = 0,031 y una significación p = 0,861. En consecuencia, la nacionalidad no parece constituir un factor explicativo relevante de la satisfacción en esta muestra.

ANOVA

SAT_GLOBAL

	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
Entre grupos	,011	1	,011	,031	,861
Dentro de grupos	260,498	702	,371		
Total	260,510	703			

Tabla 11: Análisis de varianza (ANOVA) de la satisfacción global según la nacionalidad (Salida SPSS)

Del mismo modo, la prueba de homogeneidad de varianzas no muestra problemas relevantes (p = 0,327 > 0,05), por lo que los resultados del ANOVA pueden considerarse fiables.

Pruebas de homogeneidad de varianzas

		Estadístico de Levene	gl1	gl2	Sig.
SAT_GLOBAL	Se basa en la media	,964	1	702	,327

Tabla 12: Prueba de homogeneidad de varianzas de la satisfacción global según la nacionalidad (Salida SPSS)

Por último, se analizó la variable ocupación. En este caso, el análisis ANOVA sí muestra diferencias estadísticamente significativas en la satisfacción global entre los distintos grupos ocupacionales, con un valor F = 7,572 y una significación p < 0,001. Por tanto, puede concluirse que la ocupación sí influye significativamente en la satisfacción global de los usuarios.

ANOVA

SAT_GLOBAL

	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
Entre grupos	8,188	3	2,729	7,572	<,001
Dentro de grupos	252,322	700	,360		
Total	260,510	703			

Tabla 13: Análisis de varianza (ANOVA) de la satisfacción global según la ocupación (Salida SPSS)

Previamente, se comprobó el supuesto de homogeneidad de varianzas mediante la prueba de Levene. Los resultados indican que no existen diferencias significativas en las varianzas entre grupos ($p = 0.125 > 0,05$), por lo que se cumple el supuesto de homocedasticidad y es apropiado aplicar el ANOVA.

Pruebas de homogeneidad de varianzas

		Estadístico de Levene	gl1	gl2	Sig.
SAT_GLOBAL	Se basa en la media	1,917	3	700	,125
	Se basa en la mediana	1,077	3	700	,358
	Se basa en la mediana y con gl ajustado	1,077	3	668,113	,358
	Se basa en la media recortada	1,742	3	700	,157

Tabla 14: Prueba de homogeneidad de varianzas de la satisfacción global según la ocupación (Salida SPSS)

A continuación, para conocer qué grupos presentan una mayor o menor satisfacción, se analizan las medias de satisfacción de cada categoría ocupacional. Los resultados muestran que el grupo 1 presenta la media más alta (3,460), seguido del grupo 4 (3,262) y del grupo 2 (3,254), mientras que el grupo 3 presenta la media más baja (3,155). Esto indica que existen diferencias apreciables en satisfacción según el perfil ocupacional.

Descriptivos

SAT_GLOBAL

	N	Media	Desv. estándar	Error estándar	95% de intervalo de confianza para la media		Mínimo	Máximo
					Límite inferior	Límite superior		
1	502	3,4602	,58115	,02594	3,4092	3,5111	1,00	5,00
2	126	3,2540	,61562	,05484	3,1454	3,3625	1,00	5,00
3	55	3,1545	,66578	,08977	2,9746	3,3345	2,00	5,00
4	21	3,2619	,76842	,16768	2,9121	3,6117	1,00	4,50
Total	704	3,3935	,60874	,02294	3,3484	3,4385	1,00	5,00

Tabla 15: Estadísticos descriptivos de la satisfacción global según la ocupación (Salida SPSS)

Con el objetivo de identificar entre qué grupos concretos se producen estas diferencias, se realizó una prueba post hoc de Tukey. Los resultados muestran que existen diferencias significativas entre el grupo 1 y el grupo 2, así como entre el grupo 1 y el grupo 3, mientras que no se observan diferencias significativas entre el resto de comparaciones. En consecuencia, puede afirmarse que la ocupación es la única de las variables sociodemográficas analizadas que presenta una relación significativa con la satisfacción global.

Comparaciones múltiples

Variable dependiente: SAT_GLOBAL

HSD Tukey

(I) Tu ocupación	(J) Tu ocupación	Diferencia de medias (I-J)	Error estándar	Sig.	Intervalo de confianza al 95%	
					Límite inferior	Límite superior
1	2	,20619*	,05982	,003	,0521	,3602
	3	,30561*	,08528	,002	,0860	,5252
	4	,19825	,13373	,449	-,1461	,5426
2	1	-,20619*	,05982	,003	-,3602	-,0521
	3	,09942	,09703	,735	-,1504	,3493
	4	-,00794	,14151	1,000	-,3724	,3565
3	1	-,30561*	,08528	,002	-,5252	-,0860
	2	-,09942	,09703	,735	-,3493	,1504
	4	-,10736	,15401	,898	-,5040	,2892
4	1	-,19825	,13373	,449	-,5426	,1461
	2	,00794	,14151	1,000	-,3565	,3724
	3	,10736	,15401	,898	-,2892	,5040

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05.

Tabla 16: Prueba post hoc de Tukey de la satisfacción global según la ocupación (Salida SPSS)

En conjunto, los resultados permiten concluir que, dentro del perfil sociodemográfico analizado, ni el género ni la nacionalidad influyen significativamente en la satisfacción global, mientras que la ocupación sí constituye una variable relevante.

Desde el punto de vista de marketing, estos resultados sugieren que la segmentación basada en ocupación puede resultar útil para adaptar estrategias a distintos perfiles de usuarios. En cambio, el género y la nacionalidad no parecen aportar diferencias relevantes en este ámbito.

No obstante, el efecto observado es moderado, lo que indica que la satisfacción no depende exclusivamente de variables sociodemográficas, sino también de otros factores analizados previamente, como las características de la red social o las motivaciones de uso.

Como limitación, debe señalarse que estas relaciones se observan únicamente en la muestra analizada y no implican causalidad. Además, la satisfacción puede depender de otros factores no incluidos en este análisis.